

《真希望基礎物理這樣教》讀書心得

拉魯斯（Larousse）視覺學習系列 | 暢銷修訂版 | 分類：自然科學與數學

一句話總評：物理不是公式的集合，是描述「東西為什麼會動、會發光、會發電」的一套圖像語言。

全書概覽

「真希望這樣教」系列的物理冊，同樣以插畫圖解為主軸，把國高中物理拆成七大主題：力學、能量、簡諧運動（波動）、聲、光與電磁學。它的訴求是替被公式勸退的學習者，用視覺直覺重建物理圖像——先看懂現象，再回頭理解方程式。（本冊以圖為主，以下為架構導讀。）

問題	主題	對應章節
問題一	力學:運動與牛頓定律	力學章
問題二	能量:守恆與轉換	能量章
問題三	波動:簡諧運動與聲	簡諧運動、聲章
問題四	光:反射、折射與光譜	光章
問題五	電磁學:電與磁的統一	電磁學章

問題一：力學——東西為什麼會動？

力學是全書地基，核心是牛頓三大運動定律：慣性（不受力就維持原狀）、 $F=ma$ （力改變運動狀態）、作用與反作用。視覺化的好處在於把抽象的「力」畫成有方向的箭頭——飛機為什麼能飛、球為什麼落地、煞車為什麼有慣性，都還原成幾個力的箭頭加總。把受力圖看懂，半個力學就通了。

這也示範了物理的思考方式：複雜現象先簡化成「有哪些力、各往哪裡」，再用定律推演結果——這套化繁為簡的習慣，遠比記住公式重要。

問題二：能量——為什麼它不會憑空消失？

能量章的核心是守恆與轉換：能量不會被創造或消滅，只會從一種形式變成另一種——位能變動能（雲霄飛車下衝）、化學能變熱能與光能（燃燒）、電能變動能（馬達）。書中用圖解追蹤能量的「流向」，讓守恆定律從一句口號變成看得見的帳本。

理解能量轉換，等於拿到看懂日常科技的鑰匙：發電廠、引擎、電池、太陽能板，全是能量形式的轉換站；效率問題（為什麼總有耗損）也由此切入——轉換過程必有一部分變成不可用的熱。

問題三：波動與聲——振動如何傳遞？

簡諧運動（來回振盪）是理解波的起點：鐘擺、彈簧、琴弦都遵循同一套規律。波則是振動在介質中的傳遞——書中用圖示講清頻率、波長、振幅這三個關鍵參數，以及它們如何決定我們聽到的音高與音量。聲音就是空氣的疏密波，這個圖像讓「為什麼隔牆能聽見、為什麼水下聲音不同」變得直觀。

波的概念是後面光與電磁學的橋樑：一旦接受「能量可以用波的形式傳遞」，光與電磁波就只是同一個故事的延伸。

問題四：光——它如何讓我們看見世界？

光學章處理反射（鏡子）、折射（吸管在水中看似折斷、透鏡成像）與色散（白光分解成光譜）。視覺化在這裡幾乎是天作之合：光的路徑本來就能畫成光線，成像原理、為什麼近視要配凹透鏡、彩虹怎麼形成，用幾條折射線就解釋清楚。

光同時是這套系列承先啟後的關鍵：它既是波（有波長、會干涉），最終又被歸入電磁波家族——為下一章電與磁的統一埋下伏筆。

問題五：電磁學——電與磁為什麼是一體兩面？

電磁學是全書的高潮，也是現代文明的引擎。書中用圖解串起靜電、電流、電路，再到磁場，最後揭示關鍵洞見：變動的電場產生磁場、變動的磁場產生電場——電與磁不是兩件事，而是同一現象的兩面（這正是發電機與馬達互為逆操作的原因）。光，原來就是電磁場的振盪在空間中傳播。

把電磁學視覺化的價值在於把「看不見的場」畫成可見的力線：為什麼磁鐵隔空作用、為什麼導線通電會偏轉指南針、發電廠如何把轉動變成電——這些日常奇蹟，在力線圖上一次說清。讀完全書的收穫，是一套「看到現象就想拆解成力、能量與場」的物理眼光。

實務啟示

- 遇到任何運動問題先畫受力圖：列出所有力與方向，再套定律——這是物理化繁為簡的通用起手式。
- 用「能量守恆帳本」看科技：任何裝置都是能量轉換站，問「從什麼變成什麼、耗損在哪」。
- 掌握頻率、波長、振幅三參數，聲與光的現象大半可解釋。
- 把「場」想成看不見的力線：電磁現象的直覺由此而來，不必先被公式擋住。
- 先圖像、後公式：建立現象直覺再回看方程式，數學就從障礙變成精確的描述工具。

本筆記整理自台版原書內文，引文均出自書中。